



UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Sistemas Distribuídos

Trabalho Prático 1

Feito Por:
Francisco Rodrigues al81736
Ricardo Moura Coelho al80919
Vitor Gonçalves al78395

Introdução

No contexto atual das cidades inteligentes, a monitorização ambiental assume um papel fundamental na promoção da saúde pública e bem-estar das populações. O conceito de *One Health* destaca a interligação entre a saúde humana, animal e ambiental, sendo essencial a recolha e análise de dados ambientais para identificar potenciais riscos.

Este trabalho insere-se nesse contexto, propondo o desenvolvimento de um sistema distribuído de monitorização urbana. O sistema é composto por três entidades principais:

- **SENSOR** – responsável pela recolha de dados ambientais;
- **GATEWAY** – responsável pela agregação, validação e encaminhamento dos dados;
- **SERVIDOR** – responsável pelo armazenamento e processamento da informação.

A comunicação entre estas entidades é um aspeto crítico do sistema, sendo necessário definir um protocolo eficiente, fiável e estruturado que permita a troca de mensagens entre os diferentes componentes.

Assim, na primeira fase deste trabalho, pretende-se desenhar um protocolo de comunicação que suporte todas as interações necessárias entre SENSOR, GATEWAY e SERVIDOR, garantindo o correto funcionamento do sistema.

Objetivo

O objetivo desta fase consiste na definição de um protocolo de comunicação que permita:

- Estabelecer ligação entre as entidades;
- Identificar sensores;
- Registrar tipos de dados suportados;
- Enviar medições ambientais;
- Monitorizar o estado dos sensores (heartbeat);
- Encaminhar dados para o servidor;
- Terminar corretamente a comunicação.

2. Desenho do Protocolo de Comunicação

O protocolo define diálogos assíncronos baseados no modelo cliente-servidor, onde a GATEWAY atua como servidor para os SENSORES e como cliente para o SERVIDOR de agregação.

2.1. Diálogo SENSOR – GATEWAY

O sensor liga-se à gateway através do endereço IP fornecido na sua inicialização.

- 1. Registo e Identificação:
 - **Sensor envia:** HELLO|<Sensor_ID>|<Tipos_de_Dados>
(Ex: HELLO|S102|[PM2.5,TEMP])
 - **Gateway responde:** A GATEWAY verifica o ficheiro CSV para validar se o sensor está registado e ativo.
 - Se válido: OK|REGISTADO
 - Se inválido/manutenção: ERR|SENSOR_NAO_AUTORIZADO
- 2. Envio de Medições:
 - **Sensor envia:** DATA|<Sensor_ID>|<Tipo_Dado>|<Valor>|<Timestamp>
(Ex: DATA|S102|PM2.5|78|2026-03-10T09:15:00)
 - **Gateway responde:** Após validar se o tipo de dado é suportado e registar a medição: ACK|DADO_ACEITE
- 3. Pedido de Stream de Vídeo:
 - **Sensor envia:** VIDEO_REQ|<Sensor_ID>
 - **Gateway responde:** Sendo um sistema *edge*:
ACK|STREAM_READY|<PORTA>
- 4. Manutenção de Estado (Heartbeat):
 - **Sensor envia (periodicamente):** HEARTBEAT|<Sensor_ID>|<Timestamp>
 - **Gateway responde:** Atualiza o campo last_sync no ficheiro de estado e responde: ACK|ALIVE
- 5. Encerramento:
 - **Sensor envia:** BYE|<Sensor_ID>
 - **Gateway responde:** ACK|BYE e encerra o socket.

2.2. Diálogo GATEWAY – SERVIDOR

A GATEWAY encaminha os dados validados para o SERVIDOR responsável.

- 1. Ligação:
 - **Gateway envia:** GW_HELLO|<Gateway_ID>
 - **Servidor responde:** OK|GW_ACEITE
- 2. Encaminhamento de Dados:
 - **Gateway envia:**
GW_DATA|<Gateway_ID>|<Sensor_ID>|<Zona>|<Tipo_Dado>|<Valor>|<Timestamp> (A GATEWAY acrescenta a Zona lida do seu CSV).

- **Servidor responde:** Após armazenar no ficheiro correspondente ao tipo de dados: ACK|DADO_GUARDADO